Durabilidad del Concreto

Modelos de prevención

Previsión y recomendaciones

Previo a la construcción:

Es necesario llevar un reconocimiento y evaluación de acuerdo a los requisitos de la obra ya sea en clima cálido o en clima frío.

En clima cálido:

- Elevada temperatura ambiente.
- Elevada temperatura del concreto.
- Baja humedad relativa ambiental.
- Presencia de viento.
- Fuente de radiación solar.

Durante la elaboración de concreto:

Debido a la alta temperatura al entregarse.

- Moderación de la temperatura de la mezcla: usar medio de enfriamiento (las temperaturas de colocación suelen ser menos de 20°C frecuentemente) .

Durante el uso del concreto:

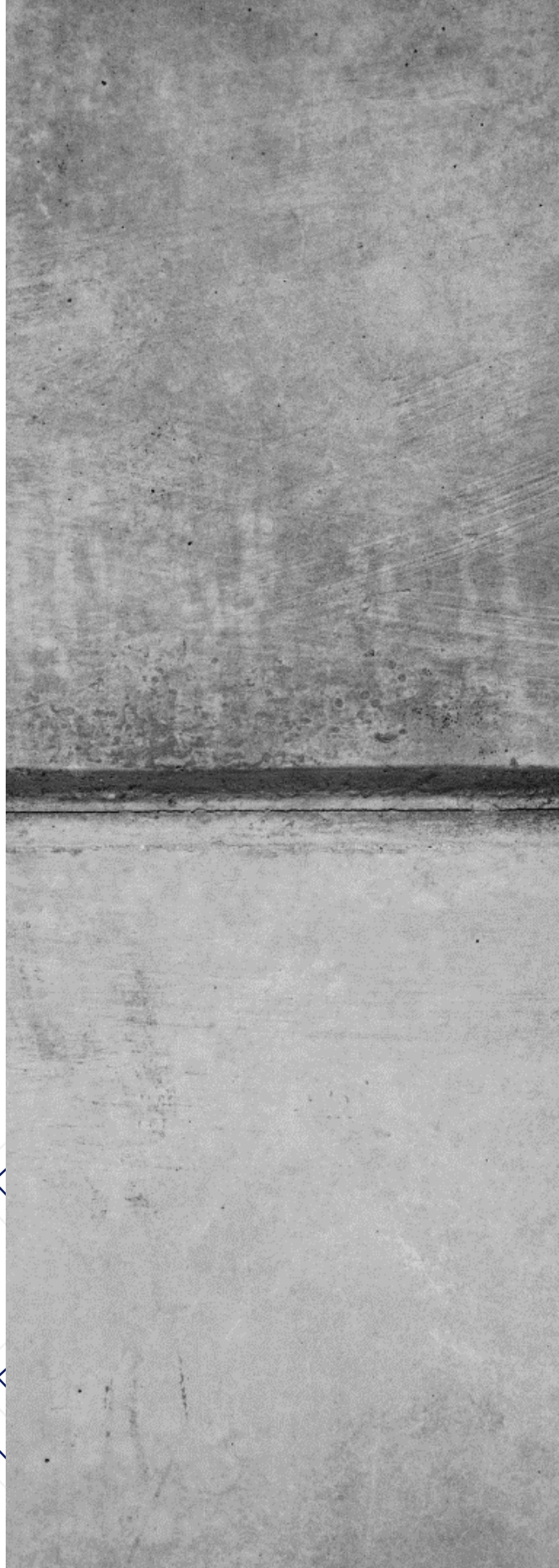
Puede ocurrir:

1. Sobrecalentamiento y pérdida de revenimiento:

- Tiempo de traslado.
- Protección al concreto.
- Fluidez de las mezclas.
- Horario de colado.
- Influencia del cemento.

2. Anticipación de fraguado

El concreto fragua más rápido en climas cálidos, y puede ser un riesgo permanente en el fraguado inicial, afectado la colocación y acabado final.



Durabilidad del Concreto

Modelos de prevención

Previsión y recomendaciones

Concreto colocado en la estructura:

Prevenir efectos dañinos ocasionados por acciones de clima caluroso.

- Secado rápido superficial del concreto en estado plástico: mantener superficialmente húmedo el concreto durante el proceso de fraguado.
- Desecación interna del concreto en el proceso de endurecimiento : curar eficazmente las superficies de las estructuras.

Pruebas de resistencia del concreto:

La resistencia inicial es alta, pero reduce su resistencia final.

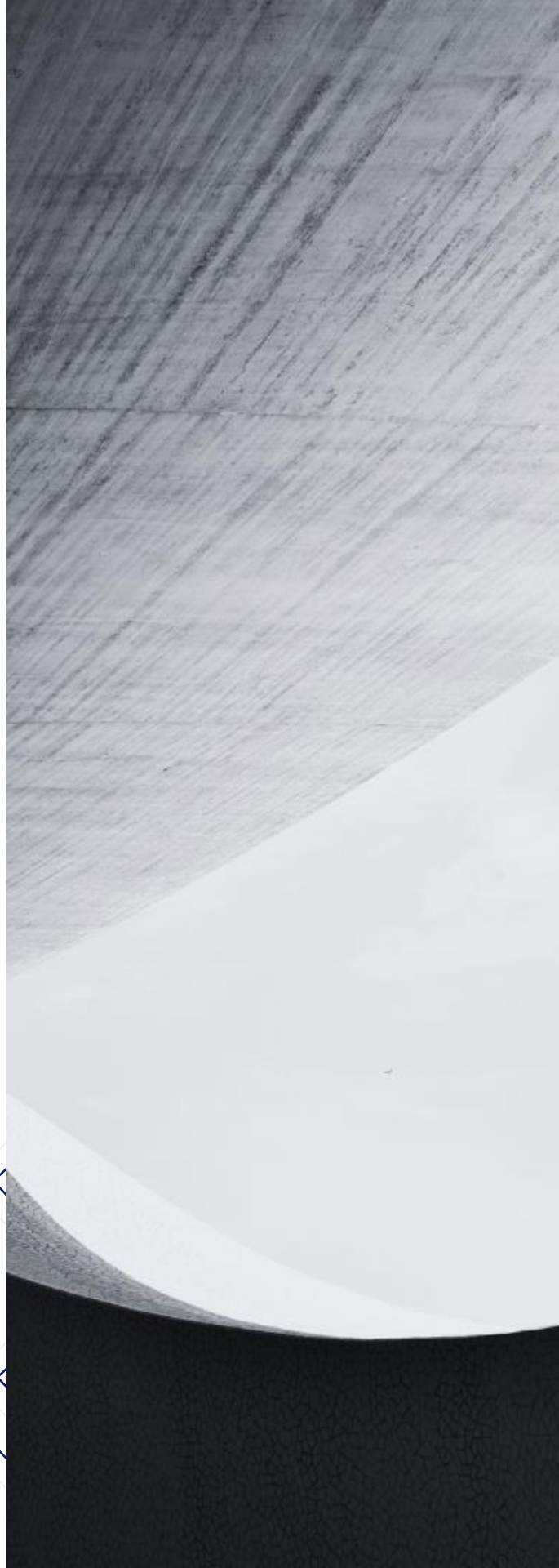
- Los especímenes se conservan durante 48 h en obra y después de trasladan a laboratorio.
- La conservación inicial de los especímenes en obra deben estar entre (16 y 27°C).

<u>En clima frío:</u>

Cuando durante 3 días seguidos la temperatura media diaria es de 4.5 °C y no excede de 10°C durante más de 50% del tiempo en un lapso de 24 horas.

Condiciones:

1. Clima frío moderado: Puede llegar a congelar el concreto fresco o recién fraguado pero no afecta al concreto en estado endurecido.
2. Clima frío severo: Registra temperaturas muy bajas para producir daños por congelación al concreto en etapa de endurecimiento y en servicio.



Durabilidad del Concreto

Modelos de prevención

Previsión y recomendaciones

Medidas de prevención del concreto en clima frio moderado:

- Temperatura de la mezcla de concreto: Establecer una temperatura mínima de acuerdo al espesor del elemento estructural y de la temperatura ambiental
- Cemento y aditivos químicos: Usar cemento y/o aditivos que compensen el efecto retardador de temperaturas bajas, así que se desarrolle un fraguado normal.
- Horarios de colado: Programar colados al comenzar el día de modo que el concreto alcance a fraguar antes del descenso nocturno, más cuando se esperan temperaturas inferiores a 0°C.
- Transporte, colocación y compactación: Realizar con rapidez y protección suficiente contra el frio.

1. La temperatura no debe descender más de 3 °C.
2. Debe comprobarse durante la colocación que el acero de refuerzo no posea una temperatura inferior a 2°C.
3. El colado de losas y elementos similares se recomienda un revenimiento no mayor de 10 cm, para moderar el agua de sangrado y realizar el acabado superficial rápido y protección térmica de la estructura.



Durabilidad del Concreto

Modelos de prevención

Previsión y recomendaciones

Protección y curado del concreto curado:

Se debe mantener la temperatura en los niveles indicados, puede lograrse con el uso de aislamiento térmico y disipando el calor que genera el cemento al hidratarse.

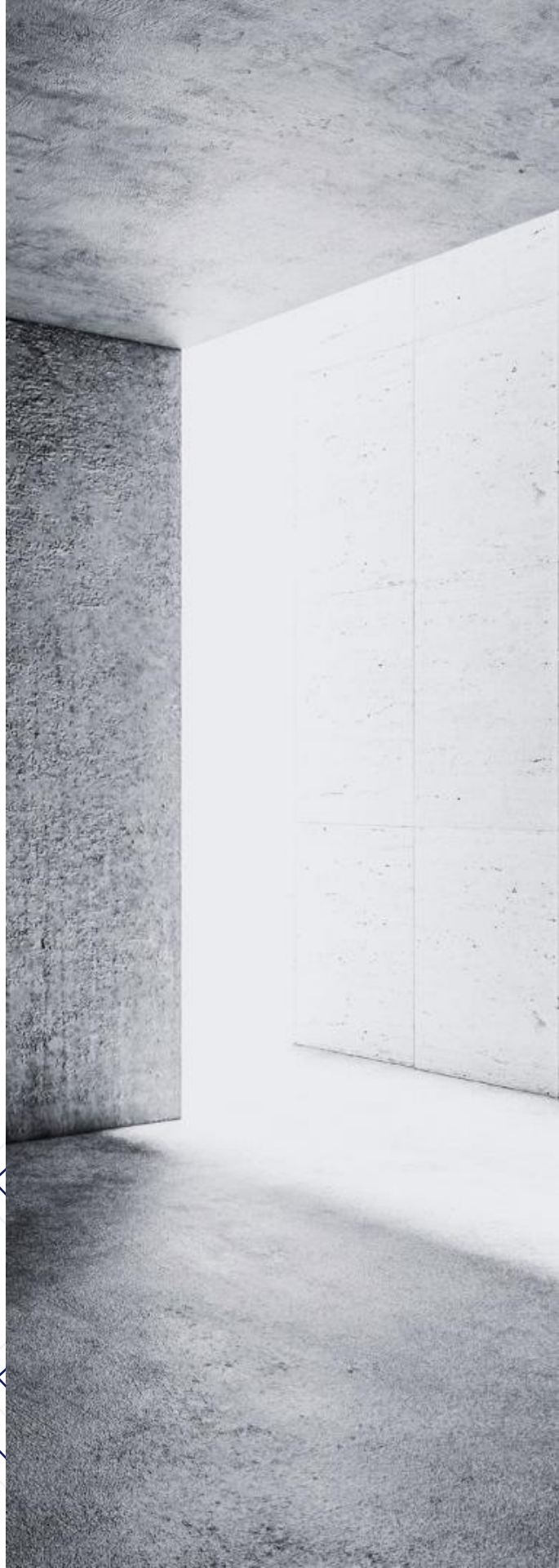
1. En la etapa inicial: prevenir la congelación temprana del concreto fresco y la amplía para favorecer el desarrollo de resistencia requerida para el descimbrado hasta que alcance 3.5 MPa.
2. Protección ampliada: debe prolongarse hasta que el concreto obtenga la resistencia mínima requerida por el proyectista para permitir el retiro de las cimbras.

Descimbrado de la estructura

Es conveniente retrasar el retiro de las cimbras para ayudar a la conservación del calor que se genera internamente en el concreto y protegerlo de bajas temperaturas.

Medidas de prevención del concreto en clima frio severo:

Cuando la temperatura promedio diaria está por debajo de 5°C, presuponiendo lapsos con temperatura inferiores a 0°C.



Durabilidad del Concreto

Modelos de prevención

Previsión y recomendaciones

Defensa contra el fenómeno de congelación y deshielo-Prevención de la saturación del concreto.

- Proveer un buen drenaje a las superficies expuestas para evitar acumulaciones de agua.
- Procurar que el concreto en la estructura tenga un permeabilidad reducida al agua.
- Aplicar un tratamiento superficial que restrinja la penetración del agua.

Composición de la pasta de cemento

- Usar una mezcla con relación a/c baja.

Inclusión de aire en el concreto

- Los agregados deben ser de buena calidad, resistentes a la congelación y deshielo.
- La capacidad de resistencia depende de la pasta de cemento endurecida.

Calidad de los agregados

- Evitar el uso de gravas con gravedad específica menor de 2.5.
- Una absorción mayor del 3% puede ser perjudicial.
- Una perdida de mayor de 15% en el prueba de sanidad con sulfato de magnesio no es recomendable.



Durabilidad del Concreto

Modelos de prevención

Agrietamiento del concreto

Origen térmico

Debido a la temperatura de colocación, sobreelevación de la temperatura en la estructura y descenso de la temperatura en la estructura (Expansión y contracción).

Pérdida de humedad

Grietas por contracción plástica y grietas por secado.

En el fraguado: (contracción plástica).

En la etapa de endurecimiento: (contracción por secado, contracción autógena y contracción por carbonatación).

Prevención de agrietamientos

Por origen térmico

Moderar el incremento de la temperatura

1. Aumentar T.M.A .
2. Disminuir el revenimiento hasta donde se permita.
3. Usar aditivos reductores de agua.

Disminuir el calor de hidratación

1. Usar cemento especial de bajo calor de hidratación.
2. Usar cementos puzolánicos, de escoria de alto horno o humo de sílice.

Disminuir la velocidad de generación de calor

1. Usar cementos con bajo o moderado calor de hidratación.
2. Usar aditivos retardantes de fraguado.



Durabilidad del Concreto

Modelos de prevención

Prevención de agrietamientos

Por pérdida de humedad

En la etapa de fraguado por evaporación:

1. Sellar grietas.
2. Adoptar medidas de protección moderando el secado superficial (mantener húmedo el concreto durante el proceso de fraguado).

En la etapa de endurecimiento o durante servicio:

1. Usar cementos expansivos.
2. Usar concreto de contracción compensada.

Prevención contra sulfatos

- Usar una baja relación agua/cemento.
- Usar cementos resistentes a la acción de los sulfatos.

Prevención de la corrosión del acero

Debido a:

Presencia de agua y oxigeno:

1. Poseer y conservar una elevada alcalinidad (pH >11).
2. Concreto sano, compacto y resistente a la penetración de fluidos.
3. Debe tener un recubrimiento adecuado en función del contacto externo.

Presencia de cloros en solución:

1. Depende de la exposición de la estructura.
2. Depende de las características del acero de refuerzo.



Durabilidad del Concreto

Modelos de prevención

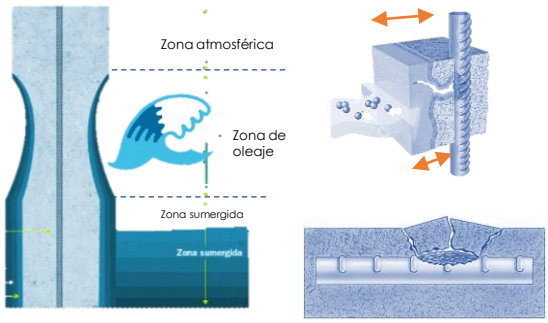
Prevención de agrietamientos

Por pérdida de humedad

Exposición al aire atmosférico:

Produce carbonatación y se intensifica si: el concreto es poroso, tiene alto contenido de CO_2, existe humedad ambiental a nivel crítico (60 a 80%).

1. Uso de concretos con baja permeabilidad.
2. Usar un recubrimiento de concreto generoso sobre el refuerzo.



Prevención de agrietamientos

1. Usar concreto de baja permeabilidad.
2. Usar cementantes con actividad puzolánica adecuada para fijar el contenido de hidróxido de calcio y convertirlo a compuestos insolubles.

Durabilidad del Concreto

Modelos de prevención

Protección de sustancia químicas

Requieren una barrera que impida el contacto directo con la sustancia agresora (esta en función del grado de agresividad):

1. Agresividad severa:

- Membrana de furano reforzadas con fibra de vidrio, cubierta con ladrillo antiácido junteado con mortero resistente.
- Membrana asfáltica reforzada con fibra de vidrio, cubierta con ladrillo de carbón junteado con mortero vinílico.
- Capa de recubrimiento con mortero epóxico sellado con resina epoxi.

2. Severa:

- Resinas epoxi o poliéster reforzadas con fibra de vidrio, laminas de neopreno y PVC plastificado fijadas con adhesivos afines.
- Membrana asfáltica reforzada con fibra de vidrio cubierta con mortero de éster vinílico con carga de carbón mineral.

3. Significativa:

- Morteros con arena silícea u otra carga inerte usando como aglutinantes resinas epoxi poliéster o poliuretano.
- Productos bituminosos reforzados con fibra de vidrio.

4. Moderada:

- Recubrimientos de polivinilo, butilo, poliuretano, acrílico, hule clorado, etc.
- Recubrimientos asfálticos y alquitrán de hule con epoxi y uretano.



Durabilidad del Concreto

Modelos de prevención

Procuración de la impermeabilidad

1. Procurar la permeabilidad

- Bajar la relación agua/cemento.
- Usas adiciones puzolánicas.
- Cuidar el curado del concreto.

2. Estanqueidad

- Propicia la lixiviación del concreto y corrosión el acero de refuerzo.
- Una buena resistencia no es suficiente para evitarla, si no se evitan grietas y defectos en la construcción.

Referencias bibliográficas:

- Neville A. M.(2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.) Ciudad de México. México.
- Kosmatka S.H. et al. (2004).Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.
- ACI Committee 201 (2016) ACI 201.2R. Guide to Durable Concrete MI. U.S.A.
- C.F.E. (1994) Manual de Tecnología del Concreto, Sección 3. (Limusa S.A. de C.V.) México.
- Mena Ferrer M. (2005) Durabilidad de Estructuras de Concreto en México (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.)Ciudad de México, México.

